

# TP1 IM01 : Acquisition , radiométrie

Mohamed Boudouh

September 2025

## Visualisation et utilisation de gimp

### 2.1

Il peut y avoir en général une interpolation pour afficher une partie de l'image sur une zone plus grande de l'écran [zoom].: Certains pixels de la nouvelle image reçoivent une valeur calculée à partir des valeurs des pixels initiaux , d'où un potentiel manque de fidélité à l'image originale. Par exemple , si la méthode du plus proche voisin est utilisée pour l'interpolation , à un pixel dont on ne connaît pas la valeur est attribuée la valeur de son plus proche voisin dont la valeur est connue.

L'image maisonpetit.tif est de qualité inférieure à l'image maison.tif après réduction de la taille puis traitement (moins de pixels (réelles) représentant l'image réelle). Les détails fins étant absents dans l'image maisonpetit.tif , je suppose qu'elle résulte d'une compression (vus que les hautes fréquences me paraissent absentes)

### 2.2

Le cercle chromatique est périodique.

Je pense que la saturation décrit "une distance d'un pixel par rapport au pixel blanc " donc à quelle point une composante du RGB est présente plus que les autres.

## Niveaux de gris , histogrammes , statistiques

### 3.1

Dans ce modèle l'ajout du bruit donne une nouvelle loi "plus uniforme". En effet , en considérant l'histogramme comme une densité de probabilité d'une variable aléatoire (par exemple le niveau de gris d'un pixel) , l'ajout du bruit gaussien correspond à une convolution de cette densité par une fonction gaussienne (soit un filtrage passe bas)



Figure 1: Image visualisant la valeur absolue de la différence des deux images

### 3.2

L'aspect général est conservée par une fonction croissante, une fonction non croissante détériore le contenu sémantique de l'image.

### 3.3

L'histogramme cumulé coïncide avec la droite  $y = x$  sur les valeurs prises, l'histogramme est plus uniforme, l'image construite contient plus de détails dans certains niveaux de gris et en contient moins dans d'autres (D'où une allocation plus uniforme globalement des niveaux de gris pour décrire le contenu de chaque pixel).

### 3.4

Avant d'égaliser les histogrammes, j'observe que l'image représentant la valeur absolue de la différence des deux images ressemble remarquablement aux deux premières images (sauf près de l'ampoule où les pixels semblent avoir des valeurs proches dans les 2 images (ce qui peut s'expliquer par une saturation précoce éventuelle des capteurs dans les deux prises 2 vues)

Après égalisation des histogrammes, la valeur absolue de la différence des 2 images est beaucoup plus faible qu'au premier cas.

D'après la description de l'acquisition des deux images dans le texte, je pense que pour égaliser les 2 histogrammes, il suffit de multiplier les niveaux de gris dans la première image par le rapport  $\frac{\tau_2}{\tau_1}$  (avec  $\tau_i$  représentant le temps d'exposition lors de l'acquisition de la  $i$ ème image. Ceci en supposant une radiance constante et en négligeant les saturations éventuelles.

Code proposé: Principe : on essaye de prescrire un histogramme où les valeurs prises par l'image initiale ont une occupation proche d'une constante.

```
n = len(u)
ind = np.unravel_index(np.argsort(u, axis=None), u.shape) #unravel donne les index 2D a partir
v = []
```

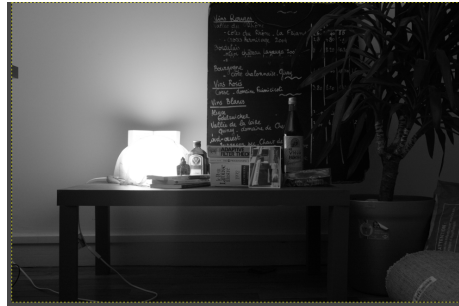


Figure 2: Le résultat de l'égalisation de l'histogramme de l'image vue1.tif

```

v=[x for x in u if not(x in v)]
unew=np.zeros(u.shape,u.dtype)

nombre_de_valeurs_prises= len(v)
occupation_moyenne_de_niveau_de_gris= int(len(u)/ nombre_de_valeurs_prises)
w=[v[i] for j in range(occupation_moyenne_de_niveau_de_gris) for i in range(nombre_de_valeurs_prises)]
while len(w)<n:
    w.append(w[-1])#Compléter w si nombre_de_valeurs_prises ne divise pas n
unew[ind]=np.sort(w,axis=None)
viewimage(unew) #u avec l'histogramme de v

```

### 3.5

Le seuillage après débruitage est plus fidèle à l'image initiale.  $P(x + b > t) = P(b > t - x) = \int_{t-x}^{\infty} e^{-y^2/\sigma^2} dy$

Il y a plus de pixels dans les zones noires qui se transforment en blanc, l'effet moyenneur du système optique et nerveux humain nous permet de retrouver une image plus proche de l'image réelle.

### 3.6

Le logarithme de l'histogramme montre en effet que l'histogramme peut être approximé par une fonction proportionnelle à une fonction gaussienne (de moyenne relativement faible) : la majorité des pixels voisins ont des valeurs proches, d'où la moyenne faible et la décroissance traduite par la fonction gaussienne. Les pics loins de 0 représentent généralement les **effets de bord**.

Si la différence entre les pixels éloignés était considérée, je pense que l'histogramme sera plus uniforme (ou croissant) : il contiendra plus de valeurs importantes vu que deux pixels éloignés représentent a priori des structures différentes. Mais généralement, je pense que la forme globale dépend de la distance spatiale des 2 pixels et de la nature de l'image.

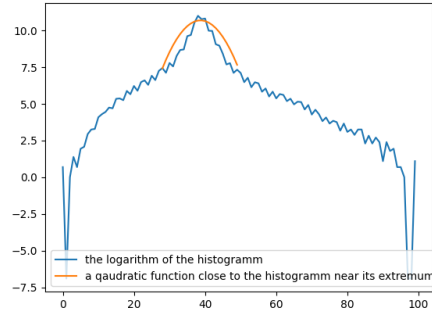


Figure 3: Logarithme de l'histogramme de la différence des niveaux de gris

## Spectre des images et transformée de fourier

### 4,1

Dans le spectre , il y a des droites perpendiculaires aux droites séparatrices dans l'image.L'option Hamming concentre le spectre plus autour de l'origine.

### 4.2 (Ringing)

la fonction filter low permet de "lisser"(uniformiser) l'image légèrement. Dans le domaine de fourier , Seul la partie de la transformée de fourier de l'image initiale située dans le carré central (de largeur et hauteur la moitié de la largeur et la moitié de la hauteur de l'image respectivement).

Les images utilisées contiennent en général un contenu fréquentiel dont une partie importante est située autour de l'origine , Ce filtre n'étant de plus pas très sélectif , la différence n'est pas facilement percevable.

La fonction filtergauss donne un résultat similaire (surtout dans le domaine spatial). Dans le domaine fréquentiel , les fréquences éloignées de l'origines n'ont pas à priori une amplitude nulle , mais sont fortement atténuées par la fonction gaussienne . Toutefois , je n'ai pas pas identifier cette différence dans le spectre vu que (j'estime que) les fréquences hors du carré centrale étaient déjà nulle dans l'image d'origine (sans filtrage)

Le support du masquebascentre.tif est un carré (borné) alors que celui du filtre guassien est l'image entière.

On peut intuitiver à partir de ce cas que la discontinuité(support borné) de la transformée de fourier in duit une "longue" décroissance spatiale (par exemple le carré est transformée en sinus cardinal bi-dimensionnel dont les lobes supérieurs décroient en  $\frac{1}{x}$ ).

La fonction gaussienne étant plus régulière a une transformée de fourier qui décroît plus rapidement (en  $e^{-x^2/a}$ ),  $a > 0$  .